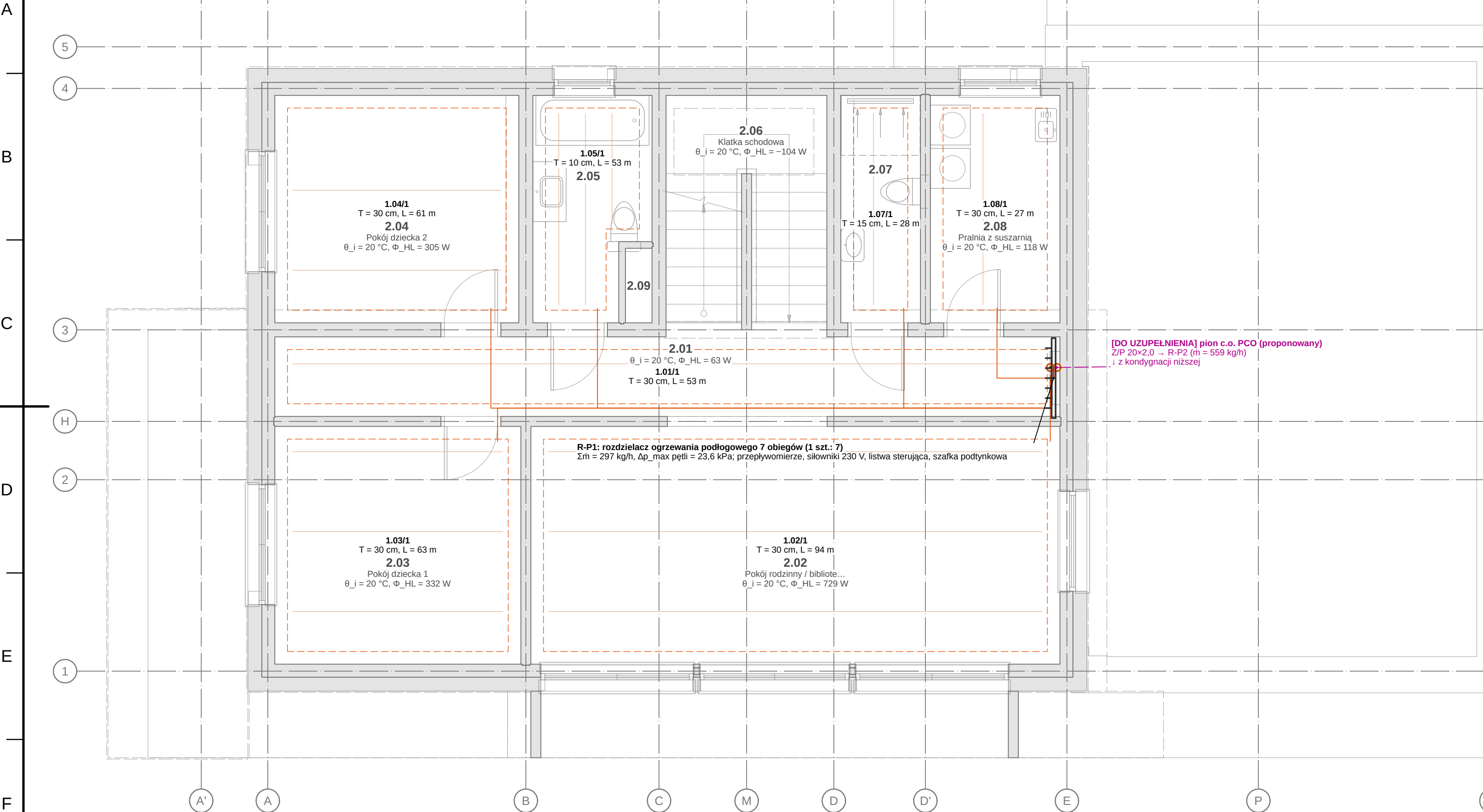
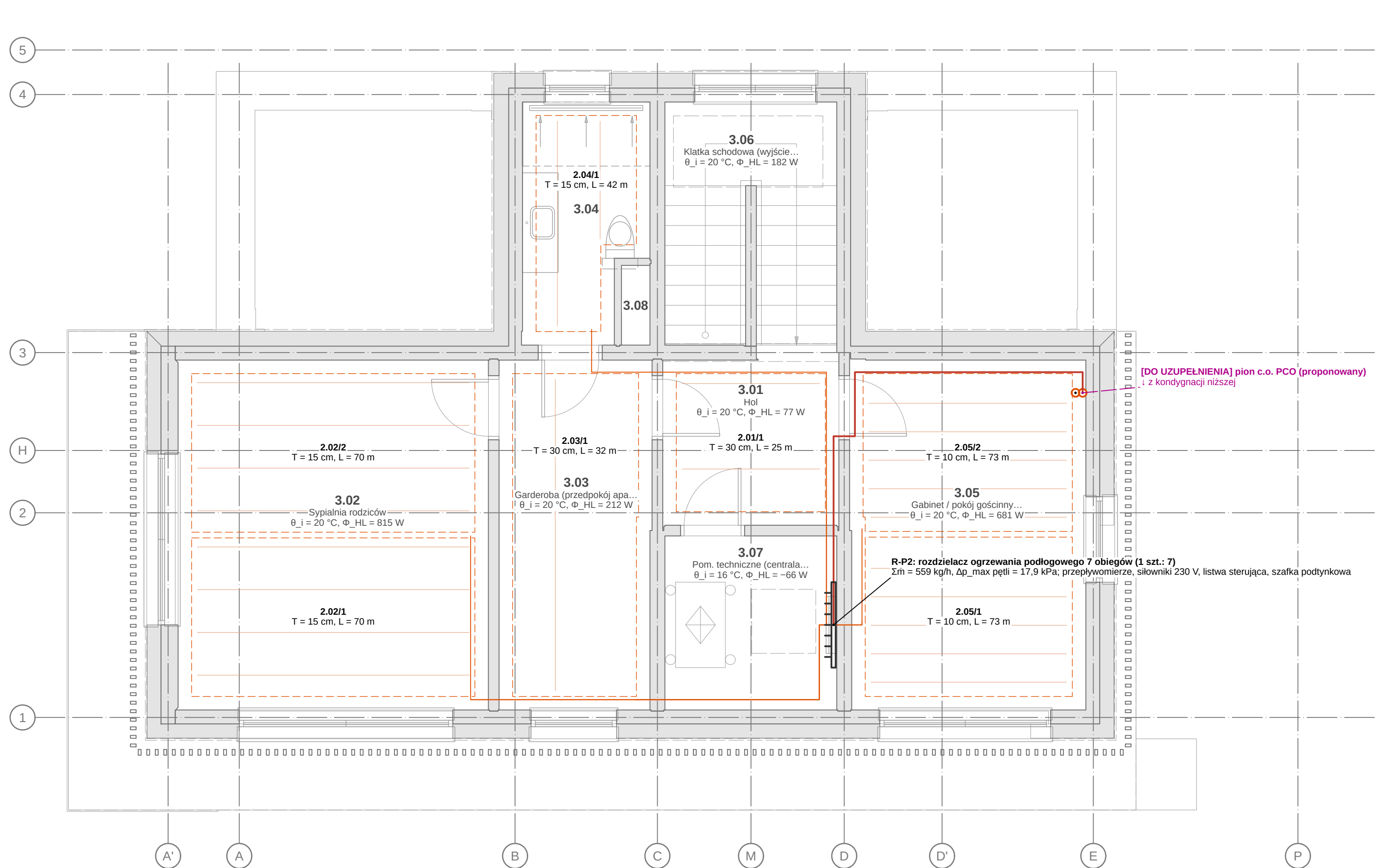


odcinek kontroli 100 mm (rysunek 1.1)



OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA 1:50



OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
 - przylązca pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
 - Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC → bufor → rozdzielacz), pion c.o.
 - strefa pętli ogrzewania podłogowego < pom. > / < nr >: T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
 - pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
 - R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

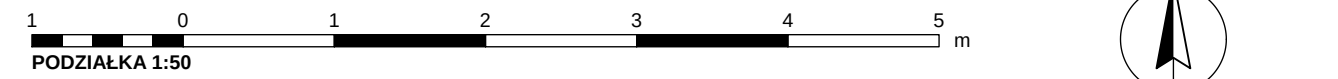
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	4	5,1
1.02/1	30	94,1	124	23,6
1.03/1	30	63,1	52	6,9
1.04/1	30	61,3	44	6,6
1.05/1	10	53,3	33	6,0
1.07/1	15	27,6	31	5,5
1.08/1	30	26,6	8	5,1

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24,7	6	5,1
2.02/1	15	69,5	120	17,9
2.02/2	15	69,5	120	17,9
2.03/1	30	31,8	63	7,0
2.04/1	15	41,6	49	6,2
2.05/1	10	72,7	101	15,1
2.05/2	10	72,7	101	15,1

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d, zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF-2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutow architektoniczny (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{Vdes} = 35,0 °C, α ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarne.ogrzewanie; granice stref i przebieg przylązca pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przylązca ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Zródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{biv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynke.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIĘT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIĘTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 1310x297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-07	ARKUSZ 7/11	REW. 0